

Avaliação 2

Nome completo: _____ Data: _____

Leia atentamente as seguintes instruções antes de realizar a prova:

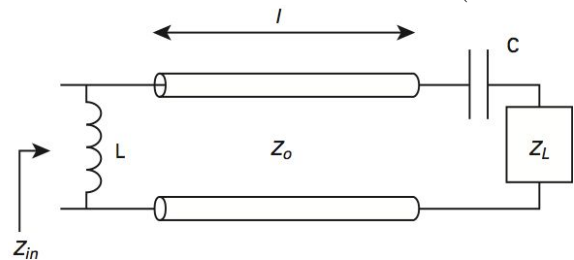
- Esta avaliação possui **3 questões**, para um total de **10 pontos** e terá duração total de **1h50**.
- Durante a avaliação, é terminantemente **proibido** consultar **materiais externos** ou **outras pessoas** durante a prova. Caso isso ocorra, todos os envolvidos receberão **nota zero**.
- É permitido o uso da calculadora, mas é necessário demonstrar os cálculos.
- Responda as questões de forma **clara e concisa**.

Questão 1 (Pontos: 3)

Projete uma rede de casamento seção L para uma carga que tenha um resistor de 25Ω em série com um capacitor de $1,061pF$. Assuma uma impedância do sistema de 50Ω em $3,0GHz$.

Questão 2 (Pontos: $3\frac{1}{2}$)

Determine a impedância vista no circuito mostrado ao lado a $1,25GHz$ dadas as seguintes informações: indutância $L = 19,6nH$, o comprimento da linha $Z_o = 50\Omega$ sem perdas é $0,194\lambda$, capacitância $C = 2,83pF$, e carga $Z_L = 10 + j100\Omega$.



Questão 3 (Pontos: $3\frac{1}{2}$)

- ($1\frac{1}{2}$ pontos) Projete uma rede de casamento por teco paralelo em aberto para casar uma carga $Z_L = 70 + j110\Omega$ em uma LT com impedância de 50Ω . Escolha a solução que minimize o comprimento completo da linha.
- (2 pontos) Suponha agora que a carga seja modificada para $Z_L = 40 + j100\Omega$. Determine o coeficiente de reflexão visto na rede de casamento.